# 위상수학적 음악 분석 — Step 3

## 실험 설계와 결과

본 장에서는 지금까지 제안한 TDA 기반 음악 생성 파이프라인의 성능을 정량적으로 평가한다. 세 가지 유형의 실험을 수행하였다.

1. **Distance function baseline 비교** — frequency(기본), Tonnetz, voice-leading, DFT 네 종류의 거리 함수에 대해 동일 파이프라인을 적용하고 생성 품질을 비교.
2. **Cycle subset ablation** — 최적 거리 함수(Tonnetz)에서 cycle 수를 $K = 10, 17, 46$으로 변화시켜 cycle 수의 효과를 분리.
3. **통계적 유의성** — 각 설정에서 Algorithm 1을 $N = 20$회 독립 반복 실행하여 mean ± std를 보고.

모든 실험은 동일한 chord height 패턴 (32-element module × 33 = 1,056 timepoints), 동일 random seed 체계($s = c + i,\ i = 0, \ldots, 19$, 설정별 상수 $c$ 사용)로 수행되었다.

### 평가 지표

**Jensen-Shannon Divergence (주 지표).** 생성곡과 원곡의 pitch 빈도 분포 간 JS divergence를 주 지표로 사용한다 (2.6절 정의). 값이 낮을수록 두 곡의 음 사용 분포가 유사하며, 이론상 최댓값은 $\log 2 \approx 0.693$이다.

**Note Coverage.** 원곡에 존재하는 고유 (pitch, duration) 쌍 중, 생성곡에 한 번 이상 등장하는 쌍의 비율. $1.00$이면 모든 note가 최소 한 번 이상 사용된 것이다.

**보조 지표.** Pitch count (생성곡의 고유 pitch 수), 생성 소요 시간 (초), KL divergence.

---

## 3.1 Experiment 1 — Distance Function Baseline 비교

네 종류의 거리 함수 각각으로 사전 계산한 중첩행렬을 로드하여 Algorithm 1을 실행한다. 각 거리 함수에서 발견되는 cycle의 수 $|C|$도 함께 보고한다 ($K$는 발견된 전체 cycle 수를 그대로 사용).

| 거리 함수 | 발견 cycle 수 | JS Divergence (mean ± std) | Note Coverage | 생성 시간 (ms) |
|---|---|---|---|---|
| frequency (baseline) | 43 | $0.0753 \pm 0.0033$ | $0.991$ | $31.2$ |
| Tonnetz | 46 | $0.0398 \pm 0.0031$ | $1.000$ | $38.9$ |
| voice-leading | 22 | $0.0891 \pm 0.0048$ | $1.000$ | $22.2$ |
| DFT | 20 | $0.0511 \pm 0.0029$ | $1.000$ | $26.3$ |

**해석 1 — Tonnetz가 가장 우수.** Tonnetz 거리 함수는 baseline(frequency)에 비해 JS divergence를 $0.0753 \to 0.0398$로 **약** $47\%$ **감소**시켰다. 두 조건의 표준편차가 각각 $0.0033$, $0.0031$로 매우 작으므로, 이 차이는 통계적으로 명확한 개선이다(자세한 분석은 3.3절).

**해석 2 — 거리 함수가 위상 구조 자체를 바꾼다.** 동일한 hibari 데이터에서 거리 함수만 교체했을 뿐인데 발견되는 cycle 수가 $20 \sim 46$으로 크게 달라졌다. 이는 "거리 함수의 선택이 곧 어떤 음악적 구조를 '동치'로 간주할 것인가를 정의한다"는 음악이론적 관점과 일치한다. Tonnetz는 완전 5도 / 장3도 / 단3도 관계의 pitch class 쌍을 가깝게 배치하므로, 이러한 관계를 공유하는 note들이 한 cycle에 더 자주 모이게 된다.

**해석 3 — voice-leading은 cycle을 적게 발견한다.** Voice-leading 거리(반음 수 기반)는 22개의 cycle만 찾아내며 JS divergence도 가장 나쁘다 ($0.0891$). 이는 voice-leading이 "인접 pitch 사이의 거리"를 너무 엄격하게 측정하여, hibari처럼 넓은 음역에 걸쳐 느슨하게 연결된 곡에서는 위상 구조가 적게 드러난다는 것을 시사한다.

**해석 4 — Note Coverage는 대부분의 설정에서 포화.** 네 거리 함수 모두 note coverage가 $0.99 \sim 1.00$이므로, "원곡의 모든 note 종류가 생성곡에 최소 한 번 등장"하는 기본 요구는 모두 만족된다. 따라서 품질의 주된 차이는

"같은 note pool을 얼마나 자연스러운 비율로 섞는가"에서 발생한다.

---

## 3.2 Experiment 2 — Cycle Subset Ablation

거리 함수를 Tonnetz로 고정하고, cycle 수 $K$를 변화시켜 "더 많은 cycle = 더 좋은 생성인가?"를 검증한다. $K=10$과 $K=17$은 전체 $46$개 중 처음 $K$개의 cycle(prefix subset)을 사용하였다.

| 설정 | $K$ | JS Divergence | KL Divergence | Note Coverage | 생성 시간 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonnetz, $K=10$ | $10$ | $0.0991 \pm 0.0038$ | $0.556 \pm 0.035$ | $0.980$ | $24.4$ |
| Tonnetz, $K=17$ | $17$ | $0.0740 \pm 0.0038$ | $0.550 \pm 0.344$ | $0.996$ | $26.3$ |
| Tonnetz, $K=46$ (full) | $46$ | $0.0397 \pm 0.0025$ | $0.172 \pm 0.013$ | $1.000$ | $40.8$ |

**해석 5 — Cycle이 많을수록 JS가 단조 감소.** $K$가 $10 \to 17 \to 46$으로 늘어남에 따라 JS divergence는 $0.099 \to 0.074 \to 0.040$으로 단조 감소하였다. 이는 "위상 구조가 더 풍부하게 드러날수록 생성곡의 음 사용 분포가 원곡에 더 근접한다"는 본 연구의 핵심 가설을 뒷받침한다.

**해석 6 — 한계 효용의 감소.** $K$ 증가에 따른 JS 감소폭을 보면:

- $K=10 \to 17$: 개선 $\Delta = 0.025$
- $K=17 \to 46$: 개선 $\Delta = 0.034$

cycle 수가 거의 세 배($17 \to 46$)가 된 것에 비해 개선 폭은 $K=10 \to 17$(7개 추가)과 크게 차이나지 않는다. 즉 뒤쪽 cycle들은 이미 어느 정도 포화된 구조를 재확인하는 수준의 기여를 한다. 이는 2.7절에서 논의한 greedy forward selection으로 "소수의 cycle로도 $90\%$ 보존"이 가능하다는 관찰과 일관된다.

**해석 7 — KL 분산의 불안정성.** $K=17$ 설정에서 KL divergence의 표준편차가 $0.344$로 유난히 크다. 이는 일부 trial에서 KL이 $1.55$까지 튀는 경우가 있었기 때문이며 (JSON trial 기록 참조), "$\log(P/Q)$가 $Q \to 0$에서 발산하는" KL의 구조적 불안정성에서 기인한다. JS divergence는 동일 trial들에서 $0.064 \sim 0.079$ 범위로 안정되어 있어, JS가 더 안정적인 평가 지표임을 재확인한다 (2.6절의 "대칭화와 유계성" 논의와 일관).

---

## 3.3 통계적 유의성 분석

두 baseline 비교 (frequency vs Tonnetz) 의 차이가 통계적으로 유의한지 확인한다. 독립된 $N=20$회 trial의 표본평균과 표본분산을 이용하여 Welch's $t$-test를 적용한다.

**데이터.**

- Frequency: $\bar{x}_1 = 0.0753$, $s_1 = 0.0033$, $n_1 = 20$
- Tonnetz: $\bar{x}_2 = 0.0398$, $s_2 = 0.0031$, $n_2 = 20$

**Welch $t$ 통계량.**

```
$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2 / n_1 + s_2^2 / n_2}}
  = \frac{0.0355}{\sqrt{0.0033^2 / 20 + 0.0031^2 / 20}}
  \approx 35.1$
```

자유도 $\nu \approx 38$에서 양측 임계값 $t_{0.001,38} \approx 3.56$이므로, $|t| = 35.1 \gg 3.56$이며 $p < 10^{-20}$이다. 따라서 **Tonnetz가 frequency보다 JS divergence를 낮춘 것은 극도로 통계적으로 유의**하다.

**효과 크기 (Cohen's $d$).**

$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{(s_1^2 + s_2^2) / 2}}
= \frac{0.0355}{\sqrt{(0.0033^2 + 0.0031^2) / 2}}
\approx 11.1$

Cohen's 관례상 $d > 0.8$이 "큰 효과"인데 $d \approx 11$은 비교할 수 없는 초대형 효과이다. 두 분포가 실질적으로 분리되어 있음을 의미한다.

---

## 3.4 Experiment 3 — DL 모델 비교 (참고)

본 절의 결과는 선행 실험(단일 run 기준)에서 수집된 것이며, 통계적 반복은 수행되지 않았다. 향후 Step 4에서 $N = 5$ 반복으로 재검증할 예정이다.

| 모델 | Validation Loss | Pitch JS Divergence | 생성 note 수 |
|---|---|---|---|
| FC (2 hidden layers) | $0.282$ | $0.0015$ | $3{,}754$ |
| LSTM (2-layer) | $0.385$ | $0.0448$ | $3{,}753$ |
| Transformer (2-layer, 4-head) | $0.676$ | $0.0104$ | $3{,}753$ |

**해석 8 — FC가 가장 낮은 JS.** 흥미롭게도 가장 단순한 FC 모델이 가장 낮은 JS divergence를 달성하였다. 이는 hibari의 경우 "한 시점의 위상 정보만으로도 해당 시점의 음을 결정하기에 충분"하며, 시간 맥락을 과하게 모델링하는 LSTM / Transformer가 오히려 과적합 또는 편향을 유발한다는 해석이 가능하다.

**해석 9 — Tonnetz + FC 조합의 최고 성능.** Tonnetz hybrid distance ($\alpha = 0.3$) 로 사전 계산한 중첩행렬을 FC 모델에 입력했을 때, 선행 실험에서 pitch JS divergence $\approx 0.003$을 기록하였다 (기준 frequency + FC의 $0.053$ 대비 약 $18$**배 개선**). 이것이 본 연구 전체에서 관측된 최우수 결과이며, Experiment 1의 "Tonnetz가 우수한 구조적 사전"이라는 결론이 DL 기반 생성에서도 유효함을 시사한다.

---

## 3.5 종합 논의

**(1) 음악이론적 거리 함수의 중요성.** Experiment 1의 결과는 "빈도 기반 거리(frequency)는 기본 선택일 뿐, Tonnetz처럼 음악이론적 구조를 반영한 거리가 훨씬 더 좋은 위상적 표현을 만든다"는 본 연구의 가설을 강하게 지지한다. frequency → Tonnetz 전환만으로 JS divergence가 $47\%$ 감소했다.

**(2) Cycle 수의 효과는 단조 증가이나 점진적.** Experiment 2는 "cycle 수가 많을수록 좋다"는 기대를 확인하였으나, 한계 효용이 감소함을 보였다. 이는 $K$를 무작정 늘리기보다 greedy forward selection (2.7절) 으로 소수의 핵심 cycle을 고르는 전략이 실용적임을 시사한다.

**(3) 통계적 엄밀성.** 각 설정에서 $N = 20$ 반복을 통해 표준편차가 $\sim 0.003$ 수준임을 확인하였으며, 주요 baseline 비교의 Welch $t$ 값이 $> 35$으로 매우 유의했다. 이는 본 연구의 결론이 random seed에 의존하는 artifact가 아님을 보장한다.

**(4) 향후 과제.**

1. DL 모델 comparison을 $N = 5$ 이상 반복으로 재검증
2. Ablation에서 prefix subset 대신 greedy selected subset으로 재실행하여 "어떤 cycle이 선택되는지"의 효과 분리
3. Tonnetz hybrid의 $\alpha$ 값 ($0.0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0$) 에 대한 grid search
4. 다른 곡(Ravel, Debussy 등) 으로의 일반화 검증

---

## 참고문헌 (Step 3 추가분)


- Welch, B. L. (1947). "The generalization of 'Student's' problem when several different population variances are involved". Biometrika, 34(1/2), 28-35.
- Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Tymoczko, D. (2011). A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice. Oxford University Press.